

Sulaeman Aloradi

Am Jesuitenhof 3, 53117 Bonn

E-Mail: snedal99@gmail.com | Telefon: +49 1575 4221331

LinkedIn: [linkedin.com/in/sulaeman-aloradi-3927a5212](https://www.linkedin.com/in/sulaeman-aloradi-3927a5212) | GitHub: github.com/Sulaiman-Nedal

Portfolio: sulaiman-nedal.github.io/Portfolio

Profil

Masterstudent der Informatik an der Universität Bonn kurz vor dem Abschluss, mit praktischer Forschungserfahrung am DLR, Fraunhofer ISE, UKB und b-it. Schwerpunkte: generative KI, Feinabstimmung von Transformer-Modellen und End-to-End-NLP-Pipelines. Auf der Suche nach einer Vollzeitstelle in Data Science, NLP oder Machine Learning in Deutschland.

Berufserfahrung

Wissenschaftliche Hilfskraft, Computational Biology

Universitätsklinikum Bonn (UKB), Bonn | 07/2026 - heute

- Vorhersage von Proteinstrukturen mit AlphaFold2 für die biomedizinische Forschung am Universitätsklinikum Bonn.
- Analyse vorhergesagter 3D-Strukturen zur Unterstützung der Forschung zu krankheitsassoziierten Proteinvarianten und Wirkstoff-Target-Interaktionen.
- Zusammenarbeit mit klinischen Forschenden zur Integration computergestützter Strukturvorhersagen in experimentelle biologische Arbeitsabläufe.

Werkstudent, Masterarbeit, NLP-Forschung

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Jena | 04/2026 - heute

- Entwicklung einer unüberwachten NLP-Pipeline zur feingranularen Themenklassifikation eines mehrsprachigen Webkorpus mit über 685.000 Dokumenten im Rahmen der Initiative OpenSearch@DLR 2.0.
- Einsatz mehrsprachiger Embedding-Modelle (Sentence-BERT-Familie), BERTopic, LDA und lbl2vec zur Clusterung und semantischen Beschriftung des Korpus über mehrere Sprachen hinweg.
- Bewertung der Themen- und Clusterqualität anhand von Silhouette-Scores, Kohärenzmetriken und strukturierten Protokollen zur menschlichen Bewertung.
- Zusammenarbeit in einem interdisziplinären Team des DLR Jena und der Universität Bonn.

Werkstudent, Wissenschaftliche Forschung

Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE), Freiburg, Gruppe Batteriezelltechnologie | 11/2025 - 06/2026

- Pflege und Weiterentwicklung von Auswertungs- und Verarbeitungssoftware für Batteriemessdaten in der Gruppe Batteriezelltechnologie.
- Entwicklung von Python-Datenpipelines und LLM-Integrationen.
- Versionsverwaltung der entwickelten Software mit GitLab, einschließlich Branching- und Merge-Request-Workflows.
- Erstellung technischer Dokumentation zur Softwareentwicklung, um Reproduzierbarkeit und Wartbarkeit für das Forschungsteam sicherzustellen.

Werkstudent, NLP

Bonn-Aachen International Center for Information Technology (b-it), Bonn | 04/2025 - 09/2025

- Feinabstimmung von Transformer-Modellen (GPT-2, SciFive, BioBERT) für Named Entity Recognition, Question Answering, Natural Language Inference und Relationsextraktion auf biomedizinischen Texten.
- Aufbau und Benchmarking von QA- und Informationsextraktions-Pipelines, die BERT- und BioBERT-Baselines auf mehreren Evaluationsdatensätzen übertrafen.
- Konzeption und Evaluierung von Retrieval-Augmented-Generation-Systemen (RAG) für biomedizinisches Knowledge Retrieval, einschließlich Vergleich dichter und dünnbesetzter Retrieval-Strategien.
- Ausführung von Trainings- und Evaluationsläufen auf HPC/SLURM-Clustern; Evaluierung von LLMs hinsichtlich Genauigkeit, Inferenzlatenz und adversarialer Robustheit.

Ausbildung

Master of Science (M.Sc.) Informatik

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Bonn

04/2023 - heute

Masterarbeit: Unüberwachte Themenmodellierung für mehrsprachige Webkorpora. Schwerpunkt: NLP, Machine Learning.

Bachelor of Science (B.Sc.) Informatik

King Abdulaziz University, Dschidda, Saudi-Arabien

09/2018 - 06/2022

Bachelorarbeit: Empfehlungssystem zur Qualitätsbewertung von Lehrmaterialien.

Projekte

Labyrinth-Navigation mit MLM-U-Mehrschrittvorhersage (b-it)

Implementierung eines Transformer-Modells mit Multi-Step-Look-Ahead-Ziel (MLM-U) zur Labyrinth-Navigation auf Basis des Papers "Transformers Can Navigate Mazes With Multi-Step Prediction" von Facebook Research; höhere Genauigkeit und schnellere Konvergenz als Standard-Next-Token-Vorhersage.

LLM-basierter Kommunikationsagent für Mensch-Roboter-Interaktion (Universität Bonn)

Entwicklung einer LLM-gestützten Sprechfunktion, mit der ein Roboter zielgerichtete Gespräche führt: Generierung von Antworten, Validierung von Benutzereingaben und Anpassung, bis das Ziel erreicht ist.

Abwanderungsprognose aus Telemetriedaten mobiler Spiele (Universität Bonn)

End-to-End-ML-Pipeline mit Feature Engineering aus zwei Handyspielen und Vergleich von logistischer Regression, Entscheidungsbäumen und Random Forests zur Vorhersage der Abwanderung innerhalb von 10 Tagen, inklusive Analyse der Feature-Wichtigkeit.

Kenntnisse

Programmiersprachen: Python, Java, SQL

ML / NLP: PyTorch, Hugging Face, LLM-Feinabstimmung, scikit-learn, NLTK, RAG, BERTopic

Bioinformatik: AlphaFold, Proteinstrukturvorhersage

Daten: NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn

Infrastruktur: Linux, HPC/SLURM, Git, ROS2

Sprachen

Arabisch (Muttersprache), Englisch (C1), Deutsch (B2)

Interessen

Joggen, Brettspiele, Kreatives Schreiben